PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Para cualesquier números reales $a\ y\ b$

$a^0 = 1;\ a \neq 0;\quad a^1 = a$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, n \in \mathbb{Z}^+$

$a^m \bullet a^n = a^{m+n}$

$a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; a \neq 0$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$(a \bullet b)^n = a^n \bullet b^n$

$(a \div b)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n \div b^n = \frac{a^n}{b^n}; b \neq 0$

PROPIEDADES DE LOS RADICALES

$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{a-b} \neq \sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b}$

$\sqrt[n]{a.b} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, b \neq 0$

$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

$\sqrt[n]{a^n} = a\ \ y\ \ \left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$

PRODUCTOS NOTABLES

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$(x+m)(x+n) = x^2 + (m+n)x + mn$

$(ax+m)(bx+n) = abx^2 + (an+bm)x + mn$

$$(a \pm b)^n = \sum_{k=0}^{k=n} \binom{n}{k} (-1)^{\,k} a^{n-k} b^k$$

CASOS DE FACTORIZACION

$ax + bx - cx = x(a+b-c)$

$ax + bx - ay - by = (x-y)(a+b)$

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-1} + b^n), n\ par\ o\ impar$

$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots - ab^{n-1} + b^n), n\ impar$

$x^2 \pm 2xy + y^2 = (x \pm y)^2$

$x^2 + bx + c = (x+m)(x+n)$

$b = m+n, c = mn$

$ax^2 + bx + c = \frac{(ax+m)(ax+n)}{a} =$

$ax^2 + (m+n)x + \frac{mn}{a}$

$b = m+n, c = \frac{mn}{a}$

PROPIEDADES DEL VALOR ABSOLUTO

Sean a y b números reales:

$|a| = \begin{cases} a & si \quad a \geq 0 \\ -a & si \quad a \leq 0 \end{cases}$

$|a| \geq 0\ \ y\ |a| = 0 \ \leftrightarrow\ a = 0$

$|a| < b \ \leftrightarrow\ -b < a < b$

$|a| > b \ \leftrightarrow\ a > b$ ó $a < -b$

GEOMETRIA ANALITICA

Distancia entre $P(x_1, y_1) y\ Q(x_2, y_2)$

$d = \overline{PQ} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Circunferencia con centro en $C(h,k) y\ radio\ r$

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Pendiente de la recta que pasa por los puntos $P(x_1, y_1) y\ Q(x_2, y_2)$: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Rectas paralelas $m_1 = m_2$

Rectas perpendiculares $m_1 m_2 = -1$

RECTA	ECUACION	DATOS
Pendiente corte con eje y	$y = mx + b$	m = Pendiente b = corte con eje y
Punto Pendiente	$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m$	(x_1, y_1) = Punto m = Pendiente
Dos Puntos	$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	(x_1, y_1) = Punto (x_2, y_2) = Punto
Cortes con los ejes	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	a = Corte con el eje x b = Corte con el eje y
Ecuación general	$Ax + Bx = C$	A , B , C $\in \mathbb{Z}$
Horizontal	$y = n$	Pasa por (m, n)
Vertical	$x = m$	Pasa por (m, n)

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

$Log_b\ 1 = 0$

$Log_b\ (mn) = Log_b\ m + Log_b\ n$

$Log_b\ \left(\frac{m}{n}\right) = Log_b\ m - Log_b\ n$

$Log_b\ (m^K) = K\ Log_b\ m$

$Log_b\ (b^x) = x$

$Log_b\ x = \frac{Log\ x}{Log\ b} = \frac{Ln\ x}{Ln\ b}$

IDENTIDADES BÁSICAS

$Sen\ A = \frac{1}{Csc\ A}$ $\quad Csc\ A = \frac{1}{Sen\ A}$

$Cos\ A = \frac{1}{Sen\ A}$ $\quad Sec\ A = \frac{1}{Cos\ A}$

$Tan\ A = \frac{Sen\ A}{Cos\ A}$ $\quad Tan\ A = \frac{1}{Cot\ A}$

$Cot\ A = \frac{Cos\ A}{Sen\ A}$ $\quad Cot\ A = \frac{1}{Tan\ A}$

$Sen^2 A + Cos^2 A = 1$

$Tan^2 A + 1 = Sec^2 A$

$Cot^2 A + 1 = Csc^2 A$

IDENTIDADES CON ÁNGULOS NEGATIVOS

$Sen\ (-A) = -Sen\ A$

$Cot\ (-A) = -Cot\ A$

$Cos\ (-A) = Cos\ A$

$Sec\ (-A) = Sec\ A$

$Tan\ (-A) = -Tan\ A$

$Csc\ (-A) = -Csc\ A$

IDENTIDADES CON ÁNGULOS MEDIOS

$$Sen \frac{A}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 - Cos\ A}{2}}$$

$$Cos \frac{A}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 + Cos\ A}{2}}$$

IDENTIDADES CON ÁNGULOS DOBLES

$Sen\ 2A = 2\ Sen\ A\ Cos\ A$

$Cos\ 2A = 1 - 2\ Sen^2\ A$

$Cos\ 2A = Cos^2\ A - Sen^2\ A$

$Cos\ 2A = 2\ Cos^2\ A - 1$

IDENTIDADES CON SUMA DE ÁNGULOS

$Sen\ (A + B) = Sen\ A\ Cos\ B + Sen\ B\ Cos\ A$

$Cos\ (A + B) = Cos\ A\ Cos\ B - Sen\ A\ Sen\ B$

$$Tan\ (A + B) = \frac{Tan\ A + Tan\ B}{1 - Tan\ A\ Tan\ B}$$

IDENTIDADES CON RESTA DE ÁNGULOS

$Sen\ (A - B) = Sen\ A\ Cos\ B - Sen\ B\ Cos\ A$

$Cos\ (A - B) = Cos\ A\ Cos\ B + Sen\ A\ Sen\ B$

$$Tan\ (A - B) = \frac{Tan\ A - Tan\ B}{1 + Tan\ A\ Tan\ B}$$

IDENTIDADES CON PRODUCTO DE SENO Y COSENO

$$Sen\ A\ Cos\ B = \frac{1}{2}[Sen\ (A + B) + Sen\ (A - B)]$$

$$Cos\ A\ Cos\ B = \frac{1}{2}[Cos\ (A - B) + Cos\ (A + B)]$$

$$Sen\ B\ Cos\ A = \frac{1}{2}[Sen\ (A + B) - Sen\ (A - B)]$$

$$Sen\ A\ Sen\ B = \frac{1}{2}[Cos\ (A - B) - Cos\ (A + B)]$$

IDENTIDADES CON CUADRADO DE UNA FUNCIÓN

$Sen^2 A = \frac{1}{2}[1 - Cos\ 2A]$

$Sen^2 A = 1 - Cos^2 A$

$Tan^2 A = Sec^2 A - 1$

$Cot^2 A = Csc^2 A - 1$

$Cos^2 A = \frac{1}{2}[1 + Cos\ 2A]$

$Cos^2 A = 1 - Sen^2 A$

$Sec^2 A = 1 + Tan^2 A$

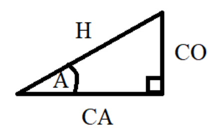
$Csc^2 A = 1 + Cot^2 A$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS $0 < A < \frac{\pi}{2}$

$Sen\ A = \frac{CO}{H}$ $\quad Cot\ A = \frac{CA}{CO}$

$Cos\ A = \frac{CA}{H}$ $\quad Csc\ A = \frac{H}{CO}$

$Tan\ A = \frac{CO}{CA}$ $\quad Sec\ A = \frac{H}{CA}$



VALOR DE ALGUNAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

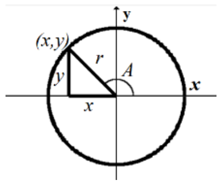
A	A	$Sen\ A$	$Cos\ A$	$Tan\ A$
0°	0	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$-$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE NÚMEROS REALES, A cualquier ángulo

$Sen\ A = \dfrac{y}{r}$ $\quad Cot\ A = \dfrac{x}{y}$

$Cos\ A = \dfrac{x}{r}$ $\quad Csc\ A = \dfrac{r}{y}$

$Tan\ A = \dfrac{y}{x}$ $\quad Sec\ A = \dfrac{r}{x}$



DEFINICIÓN DE FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$y = Senh\ x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$
$$y = Cosh\ x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$
$$y = Tanh\ x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$
$$y = Coth\ x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$
$$y = Sech\ x = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$
$$y = Csch\ x = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

IDENTIDADES HIPERBÓLICAS

$Senh\ A = \dfrac{1}{Csch\ A}$ $\quad Csch\ A = \dfrac{1}{Senh\ A}$

$Cosh\ A = \dfrac{1}{Senh\ A}$ $\quad Sech\ A = \dfrac{1}{Cosh\ A}$

$Tanh\ A = \dfrac{Senh\ A}{Cosh\ A}$ $\quad Tanh\ A = \dfrac{1}{Coth\ A}$

$Coth\ A = \dfrac{Cosh\ A}{Senh\ A}$ $\quad Coth\ A = \dfrac{1}{Tanh\ A}$

$Cosh^2 A - Senh^2 A = 1$

$Tanh^2 A + Sech^2 A = 1$

$Coth^2 A - 1 = Csch^2 A$

$Senh^2 A + Cosh^2 A = Cosh\ 2A$

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

Triángulo	$A = \frac{1}{2} bh$
Cuadrado	$A = L^2$
Rectángulo	$A = bh$
Rombo	$A = \frac{1}{2}\ d_1\ d_2$
Trapecio	$A = \frac{1}{2}\ (B + b)\ h$
Círculo	$A = \pi r^2$

VOLÚMENES DE SÓLIDOS

Cono	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
Cilindro	$V = \pi r^2 h$
Prisma	$V = Bh$
Esfera	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

RECTA TANGENTE Y NORMAL

$y = f(x)\ en\ P(x_1, x_2)$

$y - y_1 = m_{tan}\ (x - x_1), \quad m_{tan} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{P(x_1,x_2)}$

$y - y_1 = m_N\ (x - x_1), \quad m_N = -\left.\frac{1}{m_{tan}}\right|_{P(x_1,x_2)}$

DERIVADAS DE FUNCIONES ALGEBRAICAS

Si U, $V\ y\ W$ son funciones en la variable x, C es una constante y n es un número real

1. $\frac{d}{dx}[C] = 0, C\ constante$
2. $\frac{d}{dx}[x] = 1$
3. $\frac{d}{dx}[Cx] = C$
4. $\frac{d}{dx}[C \bullet U] = C \bullet \frac{dU}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}[U + V - W] = \frac{dU}{dx} + \frac{dV}{dx} - \frac{dW}{dx}$
6. $\frac{d}{dx}[U \bullet V] = \frac{dU}{dx} \bullet V + U \bullet \frac{dV}{dx}$
7. $\frac{d}{dx}\left[\frac{U}{V}\right] = \frac{\frac{dU}{dx} \bullet V - U \bullet \frac{dV}{dx}}{V^2}$
8. $\frac{d}{dx}\left[\frac{U}{C}\right] = \frac{\frac{dU}{dx}}{C}$
9. $\frac{d}{dx}[U^n] = n \bullet U^{n-1} \bullet \frac{dU}{dx}$
10. $\frac{d}{dx}\left[\sqrt{U}\right] = \frac{1}{2\sqrt{U}} \bullet \frac{dU}{dx}$
11. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dU} \bullet \frac{dU}{dx}$
12. $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

13. $\frac{d}{dx}(b^U) = b^U \bullet Ln\ b \bullet \frac{dU}{dx}$
14. $\frac{d}{dx}(e^U) = e^U \bullet \frac{dU}{dx}$
15. $\frac{d}{dx}(Log_b\ U) = \frac{1}{U\ Ln\ b} \bullet \frac{dU}{dx}$
16. $\frac{d}{dx}(Ln\ U) = \frac{1}{U} \bullet \frac{dU}{dx}$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

17. $\frac{d}{dx}(Sen\ U) = Cos\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
18. $\frac{d}{dx}(Cos\ U) = -Sen\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
19. $\frac{d}{dx}(Tan\ U) = Sec^2\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
20. $\frac{d}{dx}(Cot\ U) = -Csc^2\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
21. $\frac{d}{dx}(Sec\ U) = Sec\ U \bullet Tan\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
22. $\frac{d}{dx}(Csc\ U) = -Csc\ U \bullet Cot\ U \bullet \frac{dU}{dx}$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

23. $\frac{d}{dx}(Arc\ Sen\ U) = \frac{1}{\sqrt{1-U^2}} \bullet \frac{dU}{dx}$
24. $\frac{d}{dx}(Arc\ Cos\ U) = \frac{-1}{\sqrt{1-U^2}} \bullet \frac{dU}{dx}$
25. $\frac{d}{dx}(Arc\ Tan\ U) = \frac{1}{1+U^2} \bullet \frac{dU}{dx}$
26. $\frac{d}{dx}(Arc\ Cot\ U) = \frac{-1}{1+U^2} \bullet \frac{dU}{dx}$
27. $\frac{d}{dx}(Arc\ Sec\ U) = \frac{1}{U\sqrt{U^2-1}} \bullet \frac{dU}{dx}$
28. $\frac{d}{dx}(Arc\ Csc\ U) = \frac{-1}{U\sqrt{U^2-1}} \bullet \frac{dU}{dx}$

DERIVADAS DE LAS FUNCIONES HIPERBOLICAS

29. $\frac{d}{dx}(Senh\ U) = Cosh\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
30. $\frac{d}{dx}(Cosh\ U) = Senh\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
31. $\frac{d}{dx}(Tanh\ U) = Sech^2\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
32. $\frac{d}{dx}(Coth\ U) = -Csch^2\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
33. $\frac{d}{dx}(Sech\ U) = -Sech\ U \bullet Tanh\ U \bullet \frac{dU}{dx}$
34. $\frac{d}{dx}(Csch\ U) = -Csch\ U \bullet Coth\ U \bullet \frac{dU}{dx}$

INTEGRACIÓN POR PARTES

$$\int udv = uv - \int vdu$$

INTEGRACIÓN POR PARTES EN FORMA TABULAR

u	v
Polinomio	Función: $Sen\ ax, Cos\ ax, e^{ax}$
Derivar hasta obtener 0	Integrar

SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA

Expresión	Sustitución	Diferencial
$a^2 - u^2$	$u = a\ Sen\ \theta$	$du = a\ Cos\ \theta d\theta$
$u^2 - a^2$	$u = a\ Sec\ \theta$	$du = a\ Sec\ \theta\ Tan\ \theta\ d\theta$
$u^2 + a^2$	$u = a\ Tan\ \theta$	$du = a\ Sec^2\ \theta d\theta$

SUSTITUCIÓN $z = Tan\ \left(\frac{x}{2}\right)$

$$Sen\ x = \frac{2z}{1+z^2} \qquad Cos\ x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

$$x = Arc\ Tan\ \left(\frac{x}{2}\right) \qquad dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$

ANTIDERIVADAS

1. $\int K\ f(u)\ du = K \int f(u)\ du$
2. $\int [f(u) \pm g(u)]\ du =$
   $\int f(u)\ du \pm \int f(u)\ du$
3. $\int du = u + C$
4. $\int u^n\ du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C,\ \ n \neq -1$
5. $\int u^{-1} du = \int \frac{1}{u} du = Ln\ |u| + C$
6. $\int e^{ku}\ du = \frac{1}{k} e^{ku} + C$
7. $\int a^{ku}\ du = \frac{a^{ku}}{k\ Ln\ a} + C$
8. $\int Sen\ kx\ dx = -\frac{1}{k} Cos\ kx + C$
9. $\int Cos\ kx\ dx = \frac{1}{k} Sen\ kx + C$
10. $\int Sec^2\ kx\ dx = \frac{1}{k} Tan\ kx + C$
11. $\int Csc^2\ kx\ dk = -\frac{1}{k} Cot\ kx + C$
12. $\int Sec\ kx\ Tan\ kx\ dx = \frac{1}{k} Sec\ kx + C$
13. $\int Csc\ kx\ Cot\ kxdx = -\frac{1}{k} Csckx + C$
14. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}} du = Arc\ Sen\ \left(\frac{u}{a}\right) + C$
15. $\int \frac{1}{a^2+u^2} du = \frac{1}{a} Arc\ Tan\ \left(\frac{u}{a}\right) + C$
16. $\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}} du = \frac{1}{a} Arc\ Sec \left|\frac{u}{a}\right| + C$
17. $\int \frac{u}{a^2 \pm u^2} du = \pm \frac{1}{2} Ln\ |a^2 \pm u^2| + C$
18. $\int Cosh\ kx\ dx = \frac{1}{k} Senh\ kx + C$
19. $\int Senh\ kx\ dx = \frac{1}{k} Cosh\ kx + C$
20. $\int Sech^2\ kx\ dx = \frac{1}{k} Tanh\ kx + C$
21. $\int Csch^2\ kx\ dx = -\frac{1}{k} Coth\ kx + C$

22. $\int Sech\, kx\, Tanh\, kx\, dx = -\frac{1}{k} Sech\, kx + C$
23. $\int Csch\, kx\, Coth\, kx\, dx = -\frac{1}{k} Csch\, kx + C$

INTEGRALES DE POTENCIAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

24. $\int Sen\, u\, du = -Cos\, u + C$
25. $\int Cos\, u\, du = Sen\, u + C$
26. $\int Tan\, u\, du = -Ln\,|Cos\, u| + C = Ln\,|Sec\, u| + C$
27. $\int Cot\, u\, du = -Ln\,|Csc\, u| + C = Ln\,|Sen\, u| + C$
28. $\int Sec\, u\, du = Ln\,|Sec\, u + Tan\, u| + C$
29. $\int Csc\, u\, du = -Ln\,|Csc\, u + Cot\, u| + C$
30. $\int Sec\, u\, Tan\, u\, du = Sec\, u + C$
31. $\int Csc\, u\, Cot\, u\, du = -Csc\, u + C$
32. $\int Sen\, au\, Cos\, bu\, du = \frac{1}{2}\int [Sen(a+b)u + Sen(a-b)u]du$
33. $\int Sen\, au\, Sen\, bu\, du = -\frac{1}{2}\int [Cos(a+b)u - Cos(a-b)u]du$
34. $\int Cos\, au\, Cos\, bu\, du = \frac{1}{2}\int [Cos(a+b)u + Cos(a-b)u]du$
35. $\int Sen^2 u\, du = \int \left(\frac{1 - Cos\, 2u}{2}\right) du = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4}\, Sen\, 2u + C$
36. $\int Cos^2\, u\, du = \int \left(\frac{1 + Cos\, 2u}{2}\right) du = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4}\, Sen\, 2u + C$
37. $\int Tan^2\, u\, du = \int (Sec^2\, u - 1)du = Tan\, u - u + C$
38. $\int Cot^2\, u\, du = \int (Csc^2\, u - 1)du = -Cot\, u - u + C$
39. $\int Sec^2\, u\, du = Tan\, u + C$
40. $\int Csc^2\, u\, du = -Cot\, u + C$
41. $\int Sec^3\, u\, du = \frac{1}{2} Sec\, u\, Tan\, u + \frac{1}{2} Ln|Sec\, u + Tan\, u| + C$
42. $\int Csc^3\, u\, du = -\frac{1}{2} Csc\, u\, Cot\, u - \frac{1}{2} Ln|Csc\, u + Cot\, u| + C$
43. $\int Sen^n\, u\, du = \int (Sen^2\, u)^{\frac{n-1}{2}}\, Sen\, u\, du = \int (1 - Cos^2\, u)^{\frac{n-1}{2}}\, Sen\, u\, du, z = Cos\, u; \quad n\ IMPAR$
44. $\int Cos^n\, u\, du = \int (Cos^2\, u)^{\frac{n-1}{2}}\, Cos\, u\, du = \int (1 - Sen^2\, u)^{\frac{n-1}{2}}\, Cos\, u\, du, z = Sen\, u; \quad n\ IMPAR$
45. $\int Sen^n\, u\, du = \int (Sen^2\, u)^{\frac{n}{2}}\, du = \int \left(\frac{1 - Cos\, 2u}{2}\right)^{\frac{n}{2}} du; \quad n\ PAR$
46. $\int Cos^n\, u\, du = \int (Cos^2\, u)^{\frac{n}{2}}\, du = \int \left(\frac{1 + Cos\, 2u}{2}\right)^{\frac{n}{2}} du; \quad n\ PAR$
47. $\int Sen^m\, u\, Cos^n\, u\, du = \int (Sen^2 u)^{\frac{m}{2}} (Cos^2 u)^{\frac{n}{2}}\, du = \int \left(\frac{1 - Cos\, 2u}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{1 + Cos\, 2u}{2}\right)^{\frac{n}{2}} du; \quad m\ y\ n\ PARES$
48. $\int Sen^m\, u\, Cos^n\, u\, du = \int Sen^{m-1}\, u\, Cos^n\, u\, Sen\, u\, du = \int (1 - Cos^2\, u)^{\frac{m-1}{2}}\, Cos^n\, u\, Sen\, u\, du\,;$
    $m\ IMPAR$
49. $\int Sen^m\, u\, Cos^n\, u\, du = \int Sen^m\, u\, Cos^{n-1}\, u\, Cos\, u\, du = \int Sen^m\, u\, (1 - Sen^2\, u)^{\frac{n-1}{2}}\, Cos\, u\, du\,;$
    $n\ IMPAR$

OTRAS INTEGRALES

50. $\int Ln\, u\, du = u\, Ln\, u - u + C$
51. $\int e^{au}\, Sen\, bu\, du = \frac{e^{au}}{a^2+b^2}(a\, Sen\, bu - b\, Cos\, bu) + C$
52. $\int e^{au}\, Cos\, bu\, du = \frac{e^{au}}{a^2+b^2}(b\, Sen\, bu + a\, Cos\, bu) + C$